Chap07. 다중행 함수와 데이터 그룹화

07-1 하나의 열에 출력 결과를 담는 다중행 함수

여러행에서 단일결과값을 내는것이 다중행?

- SUM : 합계

- SELECT ENAME, SUM(SAL)
- FROM EMP;

- SELECT SUM(DISTINCT SAL),
- SUM(ALL SAL),
- SUM(SAL)
- FROM EMP;



07-1 하나의 열에 출력 결과를 담는 다중행 함수

- COUNT : 데이터 개수
- SELECT COUNT(*)
- FROM EMP;

- SELECT COUNT(*)
- FROM EMP
- WHERE DEPTNO = 30;

- SELECT COUNT(DISTINCT SAL),
- COUNT(ALL SAL),
- COUNT(SAL)
- FROM EMP;



07-1 하나의 열에 출력 결과를 담는 다중행 함수

- MAX : 최댓값

```
SELECT MAX(SAL)
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 10;

SELECT MAX(HIREDATE)
  FROM EMP
 WHERE DEPTNO = 20;
```



07-1 하나의 열에 출력 결과를 담는 다중행 함수

- MIN : 최솟값
- SELECT MIN(SAL)
- FROM EMP
- WHERE DEPTNO = 10;

- SELECT MIN(HIREDATE)
- FROM EMP
- WHERE DEPTNO = 20;



07-1 하나의 열에 출력 결과를 담는 다중행 함수

- AVG : 평균값
- SELECT AVG(SAL)
- FROM EMP
- WHERE DEPTNO = 30;

단순히 SELECT 에서도 AVG(SAL) 이런식으로 쓸 수 있지만

SELECT A,B, AVG() 이런형태로 일반 칼럼들과 집계함수를 사용하면

오류가 난다. GROUP BY A,B를 통해서 구현 가능

- SELECT AVG(DISTINCT SAL)
- FROM EMP
- WHERE DEPTNO = 30;



07-1 하나의 열에 출력 결과를 담는 다중행 함수

- AVG : 평균값
- SELECT AVG(SAL), '10' AS DEPTNO FROM EMP WHERE DEPTNO = 10
- UNION ALL
- SELECT AVG(SAL), '20' AS DEPTNO FROM EMP WHERE DEPTNO = 20
- UNION ALL
- SELECT AVG(SAL), '30' AS DEPTNO FROM EMP WHERE DEPTNO = 30;

오라클 NUMBER형은 38자리 정도

ROUND를 사용할 때 정수를 소수점 2번째 자리까지 반올림하라는 질의를 하더라도 그냥 1234.00 이 아니라 1234로 나옴



07-2 결과 값을 원하는 열로 묶어 출력하는 GROUP BY 절

- GROUP BY 절의 기본 사용법

```
SELECT    [조회할 열1 이름], [열2 이름], ..., [열N 이름]
FROM      [조회할 테이블 이름]
WHERE     [조회할 행을 선별하는 조건식]
GROUP BY  [그룹화할 열을 지정(여러 개 지정 가능)]
ORDER BY  [정렬하려는 열 지정]
```

맨 마지막에서 위치 정렬

- GROUP BY절을 사용할 때 유의점



07-2 결과 값을 원하는 열로 묶어 출력하는 GROUP BY 절

- GROUP BY 절의 기본 사용법

```
SELECT AVG(SAL), DEPTNO
  FROM EMP
GROUP BY DEPTNO;
```

SELECT 에서 단일행인지 다중행인지 통합

```
SELECT DEPTNO, JOB, AVG(SAL)
  FROM EMP
GROUP BY DEPTNO, JOB
ORDER BY DEPTNO, JOB;
```

이것만으로는 오류

이것만으로는 정렬X, 튜플은 무순서

먼저 부서번호로 정렬, 그리고 2순위로 알파벳순위

```
SELECT DEPTNO, JOB, AVG(SAL)
  FROM EMP
GROUP BY DEPTNO, JOB
HAVING AVG(SAL) >= 2000
ORDER BY DEPTNO, JOB;
```

GROUP BY에서 사용하지 않는 컬럼을 SELECT절에서 사용X

단일행 조건은 WHERE절
그룹 조건은 HAVING 절

DESC ACS각각 따로 적용됨

순서대로 우선순위가 매겨짐 예를 들어 ORDER BY A,B,C 라면 A가 우선순위가 가장 높음

07-3 GROUP BY절에 조건을 줄 때 사용하는 HAVING절

- HAVING 절의 기본 사용법

```
SELECT    [조회할 열1 이름], [열2 이름], ..., [열N 이름]
FROM      [조회할 테이블 이름]
WHERE     [조회할 행을 선별하는 조건식]
GROUP BY  [그룹화할 열 지정(여러 개 지정 가능)]
HAVING    [출력 그룹을 제한하는 조건식]
ORDER BY  [정렬하려는 열 지정];
```

- HAVING절을 사용할 때 유의점

- WHERE절과 HAVING절의 차이점

```
SELECT SUM(SAL) AS TOTAL_SAL
FROM EMP
HAVING SUM(SAL) > 30000;
```

이런 경우 오라클은 테이블 전체를 '하나의 거대한 그룹'으로 취급 (암묵적 그룹화)

그러면 그룹을 필터링하는거라서 거대한 하나의 그룹이 TRUE OR FALSE가 된다
조건을 통과하지 못하면 공집합이 된다.



07-3 GROUP BY절에 조건을 줄 때 사용하는 HAVING절

- HAVING 절의 기본 사용법
- SELECT DEPTNO, JOB, AVG(SAL)
- FROM EMP
- GROUP BY DEPTNO, JOB
- HAVING AVG(SAL) >= 2000
- ORDER BY DEPTNO, JOB;

- SELECT DEPTNO, JOB, AVG(SAL)
- FROM EMP
- WHERE SAL <= 3000
- GROUP BY DEPTNO, JOB
- HAVING AVG(SAL) >= 2000
- ORDER BY DEPTNO, JOB;

- SELECT DEPTNO, JOB, COUNT(*), MAX(SAL), SUM(SAL), AVG(SAL)
- FROM EMP
- GROUP BY DEPTNO, JOB
- ORDER BY DEPTNO, JOB;

